

첫 번째 시간

우주의 시작과 원소의 탄생

"여러분 몸속의 수소는 **138억 년 전**에 만들어졌습니다.
오늘은 그 증거를 두 가지 보여 드리죠."

1

빅뱅과 팽창

우주는 한 점에서

2

입자의 탄생

식으면서 차례대로

3

스펙트럼

원소의 지문 읽기

4

빅뱅의 증거

배경 복사 · 3:1

약 138억 년 전, 우주는 매우 뜨겁고 밀도가 큰 한 점에서 시작되었다 — **빅뱅.**
그 뒤로 지금까지 **팽창하며 식어 가는 중**이다.

팽창의 증거는 먼 은하들입니다. 어느 방향을 보아도 은하들이 우리에게서 멀어지고, 멀리 있는 은하일수록 더 빨리 멀어집니다. 시간을 거꾸로 돌리면? — 우주 전체가 한 점에 모입니다.

팽창하는 우주에는 '중심'이 따로 없다는 것이 오늘 첫 번째 함정 포인트입니다.

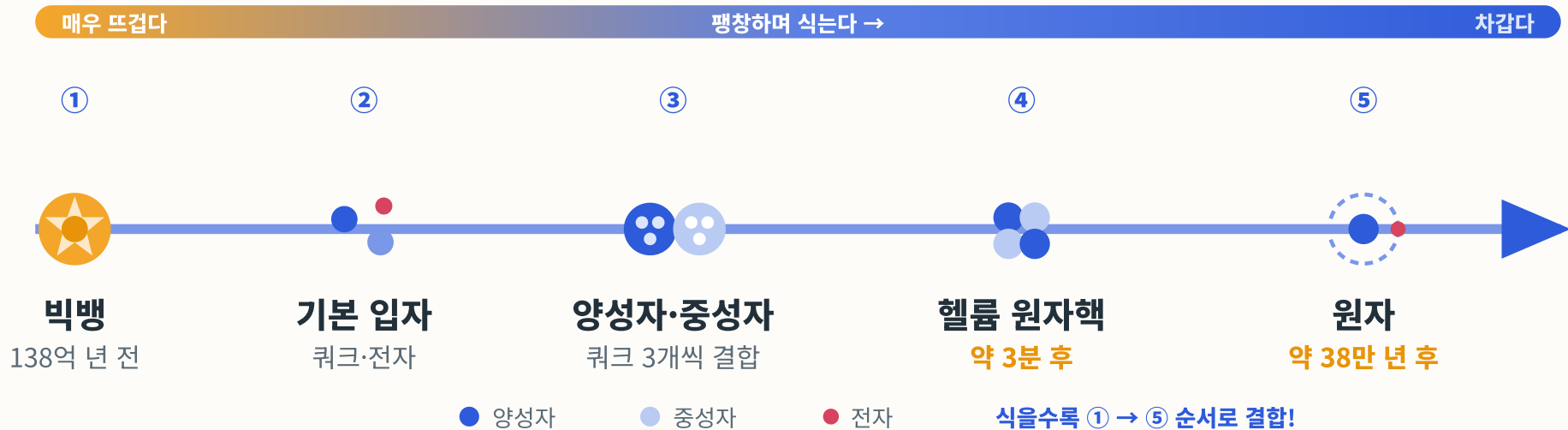
✎ 판서 포인트

- 빅뱅 = 138억 년 전, 한 점의 대폭발
- 팽창 → 온도·밀도 감소
- 풍선 비유: 어느 스티커에서 봐도 서로 멀어진다고 → **중심 없음!**

강의 멘트

"풍선에 스티커 붙이고 붙어 보세요 — 어느 스티커가 '중심'입니까? 없죠. 우주 팽창이 딱 그렇습니다."

우주가 **식어 가는 순서대로**, 작은 입자부터 차례로 결합했다 — 핵은 **약 3분**, 원자는 **약 38만 년**.



판서 대신 이 그림 하나 — ①에서 ⑤까지 손끝으로 짚으며 설명한다

강의 멘트

"두 숫자만 기억합시다 — 핵은 3분, 원자는 38만 년. 시험은 이 둘을 바꿔치기해서 나옵니다."

별에 갈 수 없어도 별을 안다 — 빛을 파장별로 나누면 원소마다 정해진 위치에 선 이 나타난다.

연속 스펙트럼

고온의 광원



방출 스펙트럼

고온·저밀도 기체



흡수 스펙트럼

광원 + 저온 기체 통과



같은 원소 → 방출선과 흡수선의 위치(파장)가 같다!

세 줄만 판서: 연속 / 밝은 선 = 방출 / 검은 선 = 흡수

✍ 판서 포인트

- 바탕이 무엇인지부터 보라
 - 어두운 바탕 + 밝은 선 = 방출
 - 무지개 바탕 + 검은 선 = 흡수
 - 선의 위치 = 원소의 지문
- 별빛으로 별의 성분을 안다

강의 멘트

"별빛 스펙트럼은 별이 보낸 바코드입니다 — 찍어서 대조만 하면 성분이 나오죠. 마트 계산대와 똑같습니다."

이론은 예측하고, 관측은 확인했다 — 빅뱅 우주론의 결정적 증거 두 가지.

증거 ①

우주 배경 복사

원자가 생기던 무렵(38만 년) 퍼져 나간 빛의 흔적. 오늘날 우주의 모든 방향에서 희미한 전파로 관측된다 — 1965년 우연히 발견, 노벨상.

증거 ②

수소 : 헬륨 = 약 3 : 1

빅뱅 이론이 계산으로 예측한 질량비가, 별빛 스펙트럼 관측 결과와 일치한다. 우주 어디를 보아도 3:1 — 이론과 관측의 악수.

🔪 시험 직결 — 마지막 판서

핵 생성 3분 / 원자 생성 38만 년 · 배경 복사 = 빅뱅의 잔광 · 어디서나 $H:He = 3:1$

다음 시간 예고

"오늘 만든 수소와 헬륨이 다음 시간엔 별 속으로 들어갑니다 — 탄소, 산소, 그리고 철이 태어나는 곳으로."